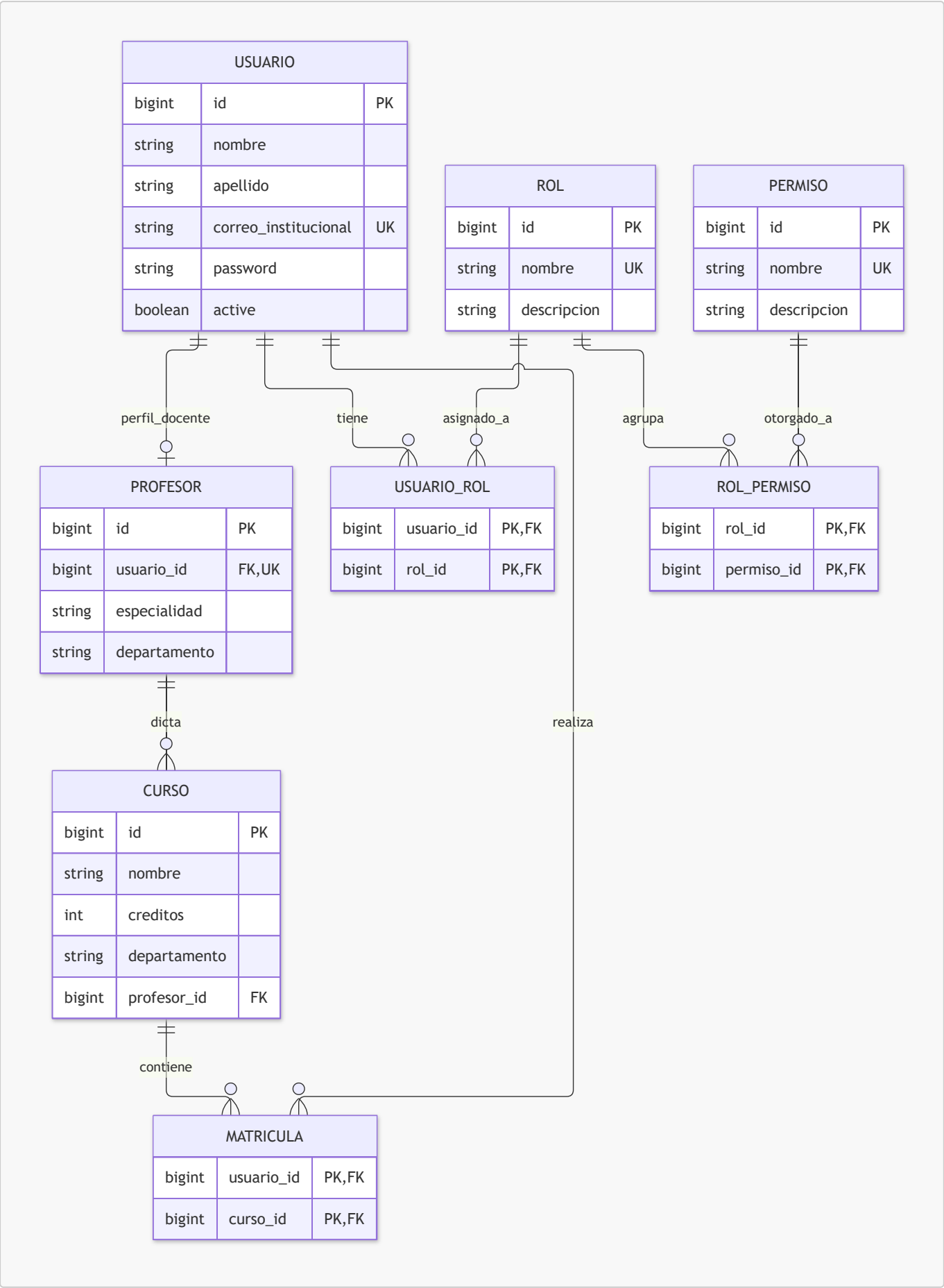


Modelo Relacional - Sistema Académico



Descripción de Entidades y Relaciones

Entidad / Tabla	Descripción	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)
USUARIO	Almacena los usuarios del sistema (estudiantes, docentes, administradores).	id	-
ROL	Catálogo de roles del sistema de seguridad (ADMINISTRADOR, PROFESOR, ESTUDIANTE).	id	-
PERMISO	Permisos atómicos del sistema RBAC (USER_CREATE, COURSE_READ, etc.).	id	-
USUARIO_ROL	Relación muchos a muchos ($M : N$) entre Usuarios y Roles.	(usuario_id, rol_id)	usuario_id → USUARIO(id) rol_id → ROL(id)
ROL_PERMISO	Relación muchos a muchos ($M : N$) entre Roles y Permisos.	(rol_id, permiso_id)	rol_id → ROL(id) permiso_id → PERMISO(id)
PROFESOR	Perfil docente vinculado a un Usuario mediante relación uno a uno ($1 : 1$).	id	usuario_id → USUARIO(id) (UK)
CURSO	Asignaturas académicas dictadas por un Profesor ($1 : N$).	id	profesor_id → PROFESOR(id)
MATRICULA	Registro de inscripción de un Estudiante (Usuario) en un Curso ($M : N$).	(usuario_id, curso_id)	usuario_id → USUARIO(id) curso_id → CURSO(id)